

Auditoría ICCO

Borrador_auditoria_Piscina_Municipal_000017-06_2026

Piscina Municipal
Renca

WES

USO EFICIENTE DE AGUA

Aníbal Aranda Alvarado

Jefe de mantenimiento y operación

9-75595835

Índice

Metodología	2
Registros de consumos	3
Resultados y Conclusiones	4

Metodología

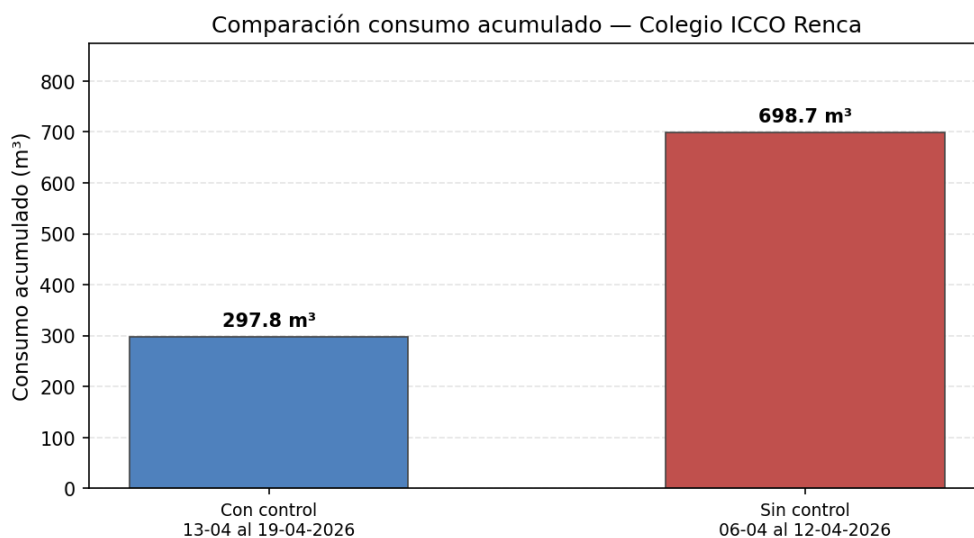
Se generaron dos auditorías hídricas que permiten comprobar de forma empírica el efecto de ahorro asociado al servicio WES «Control Inteligente de Agua Potable» en las redes del establecimiento con tecnología de control. En cuanto a contexto y alcance, se definieron dos periodos de 7 días cada uno: con control hidráulico activo entre el 13 y el 19 de abril de 2026 y con control desactivado entre el 6 y el 12 de abril de 2026, de modo que ambas series son comparables y permiten dimensionar la diferencia de consumo atribuible al servicio WES.

En la elaboración de los indicadores se consideran, para cada nodo, solo registros con fecha válida; el promedio diario de un periodo es la suma de los consumos diarios dividida por la cantidad de días del periodo. El ahorro estimado en volumen ($\text{m}^3/\text{día}$) se expresa como $\max(0, \text{promedio_desactivado} - \text{promedio_activo})$ y el ahorro porcentual como $(\text{ahorro_m3_día} / \text{promedio_desactivado}) \times 100$. La visualización gráfica —en especial la curva diaria— contrasta ambos periodos y facilita evidenciar el impacto del control WES.

Para Piscina Municipal, punto de medición WES 000017-06 (Piscina Municipal), las series se construyen además en rejilla horaria a partir de datos de la plataforma en zona horaria Chile, para el periodo con control (13-04-2026 al 19-04-2026) y el periodo sin control (06-04-2026 al 12-04-2026), en jornada completa 00:00 a 24:00 (una lectura por hora; fin de intervalo exclusivo). Si una hora no tiene dato, se asume $0 \text{ m}^3/\text{h}$ para mantener una grilla comparable (168 intervalos: 7 días $\times$ 24 horas). Como resultados esperados de este ejercicio se busca disponer de una línea de base actualizada para la estimación de eficiencia y proyectar el ahorro de agua (m^3) y una estimación económica orientativa en dinero (CLP \$).

Registros de consumos

Comparación del total acumulado en la rejilla horaria Σ (m³/h) entre Con WES y Sin WES (misma base que el Excel consolidado por CSV):



Jornada de medición (cada día): 00:00 a 24:00 (Chile). Σ rejilla = suma de todos los intervalos horarios (m³/h) del periodo; promedio diario = Σ rejilla $\div$ número de días del periodo.

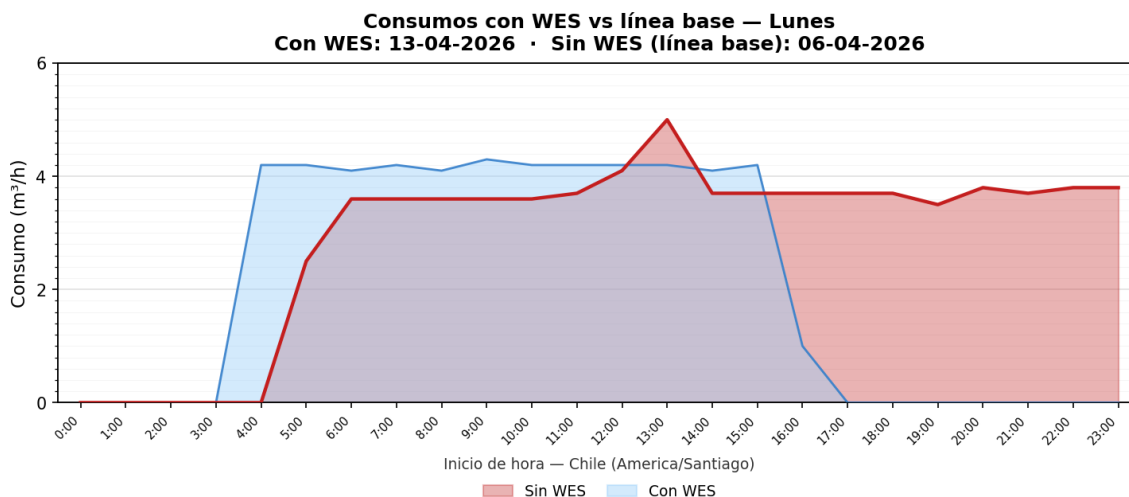
Condición	Periodo	Σ rejilla (m³/h)	Promedio diario (m³/h)
Con WES	13 al 19 abril 2026	297,8	42,543
Sin WES	06 al 12 abril 2026	698,74	99,82

Métricas y serie horaria (jornada completa) exportadas: cpa_icco_renca_borrador_000017-06.csv.

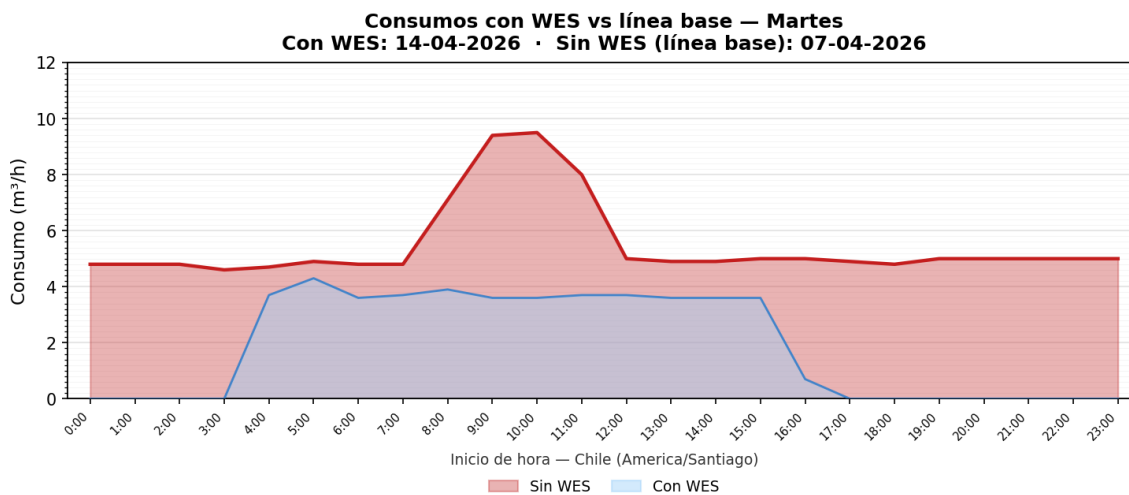
Perfil horario completo (24 h): Con WES vs línea base

Los gráficos siguientes muestran el consumo horario (m^3/h) en zona horaria Chile, para cada par de días homólogos: periodo con control (Con WES) frente al periodo sin control (línea base Sin WES). Las áreas semitransparentes permiten comparar visualmente ambas series.

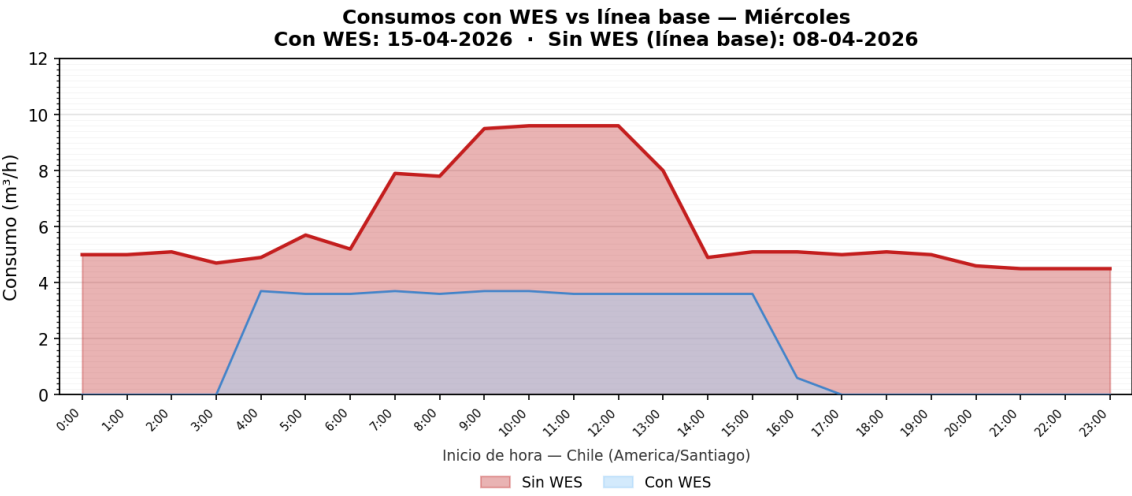
Lunes — día homólogo con control (13-04-2026) vs sin control (06-04-2026): consumo diario aproximado (suma de las 24 horas en m^3/h) Con WES 51,1 m^3 ; Sin WES (línea base) 70,62 m^3 ; diferencia (Con – Sin) -19,52 m^3 (-38,2 % respecto del día con WES).



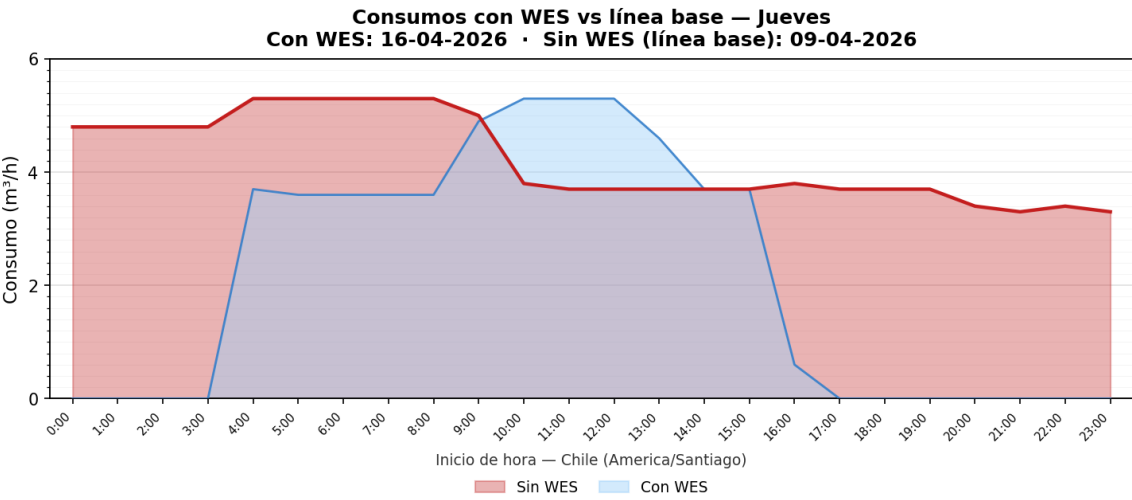
Martes — día homólogo con control (14-04-2026) vs sin control (07-04-2026): consumo diario aproximado (suma de las 24 horas en m^3/h) Con WES 45,28 m^3 ; Sin WES (línea base) 131,66 m^3 ; diferencia (Con – Sin) -86,38 m^3 (-190,77 % respecto del día con WES).



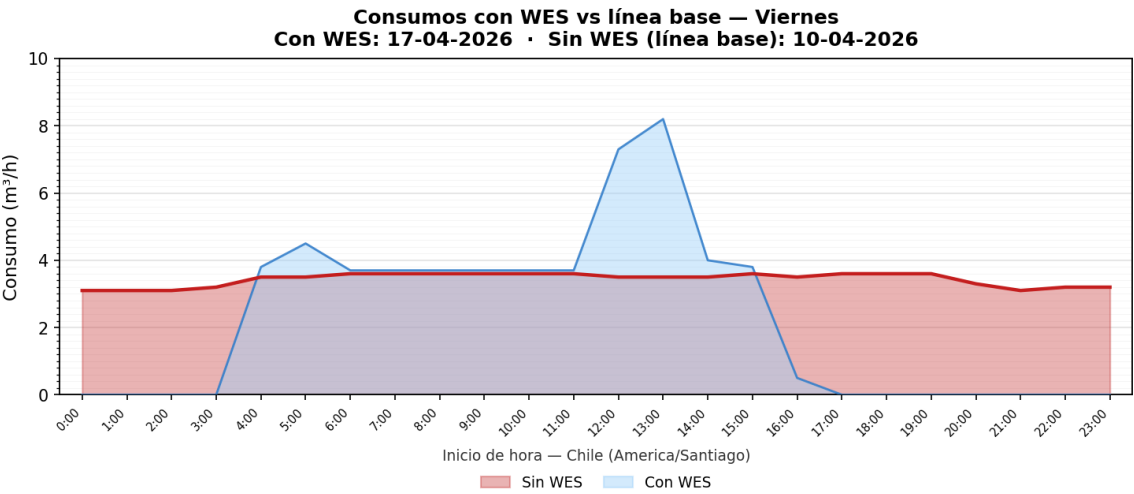
Miércoles — día homólogo con control (15-04-2026) vs sin control (08-04-2026): consumo diario aproximado (suma de las 24 horas en m³/h) Con WES 44,16 m³; Sin WES (línea base) 146 m³; diferencia (Con – Sin) -101,84 m³ (-230,62 % respecto del día con WES).



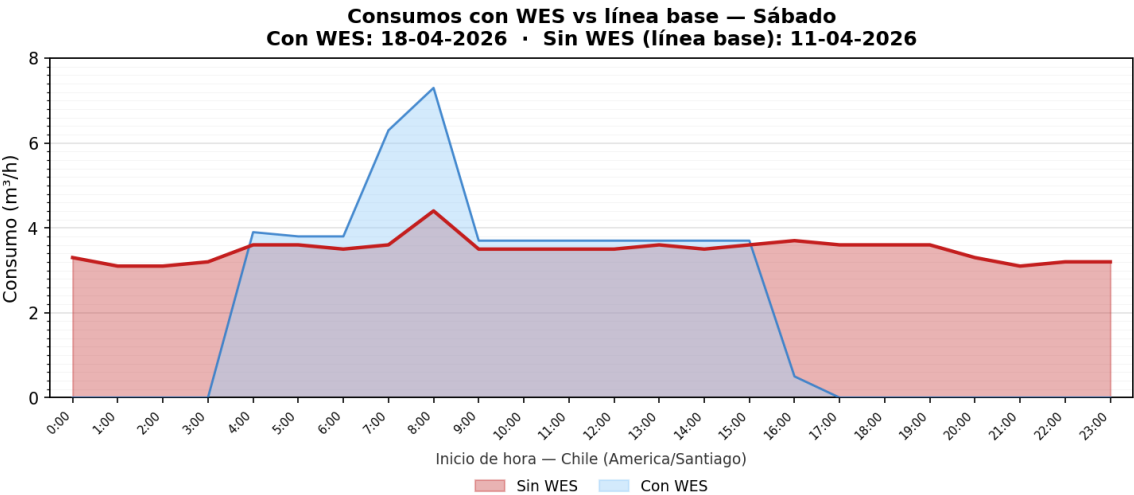
Jueves — día homólogo con control (16-04-2026) vs sin control (09-04-2026): consumo diario aproximado (suma de las 24 horas en m³/h) Con WES 51,42 m³; Sin WES (línea base) 101,5 m³; diferencia (Con – Sin) -50,08 m³ (-97,39 % respecto del día con WES).



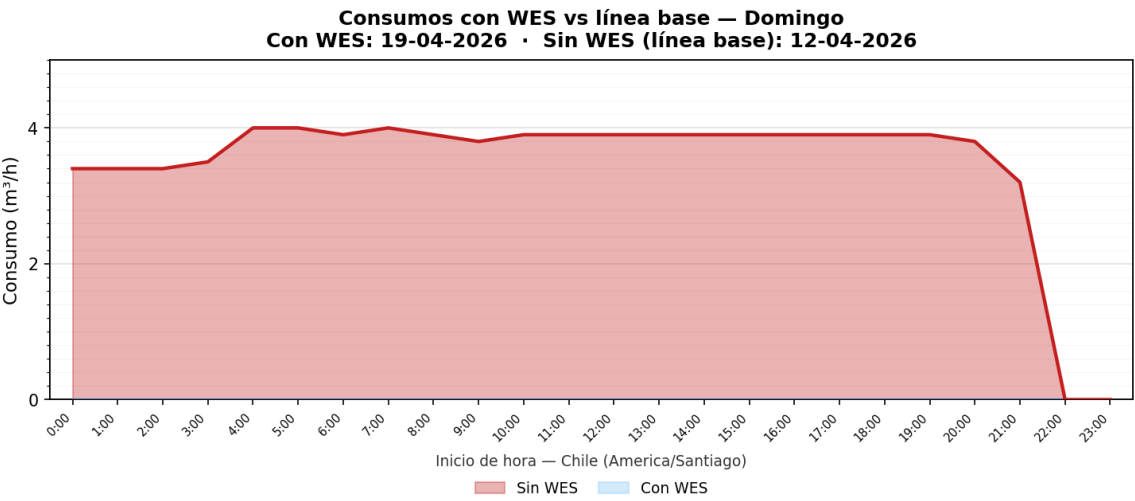
Viernes — día homólogo con control (17-04-2026) vs sin control (10-04-2026): consumo diario aproximado (suma de las 24 horas en m³/h) Con WES 54,38 m³; Sin WES (línea base) 82,3 m³; diferencia (Con – Sin) -27,92 m³ (-51,34 % respecto del día con WES).



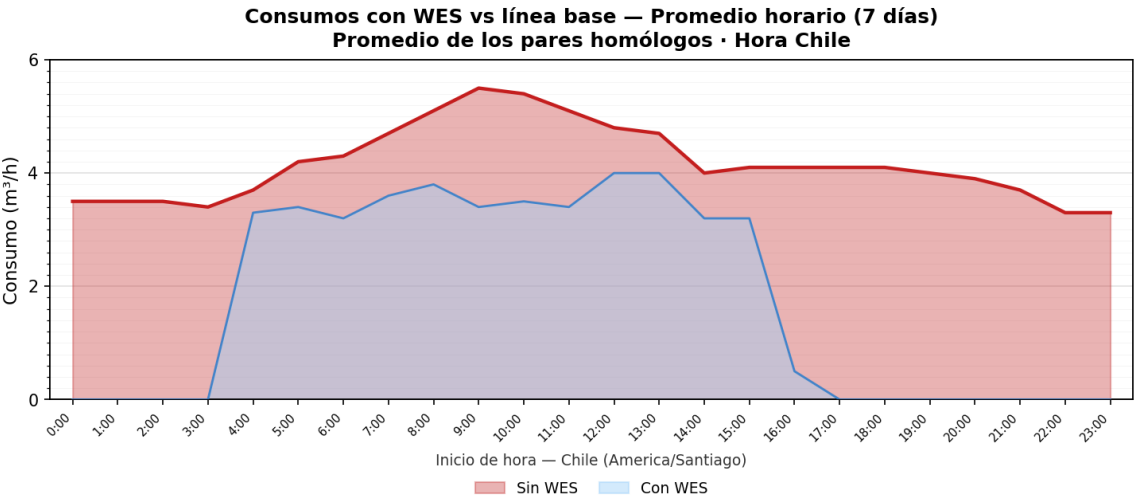
Sábado — día homólogo con control (18-04-2026) vs sin control (11-04-2026): consumo diario aproximado (suma de las 24 horas en m³/h) Con WES 51,46 m³; Sin WES (línea base) 83,42 m³; diferencia (Con – Sin) -31,96 m³ (-62,11 % respecto del día con WES).



Domingo — día homólogo con control (19-04-2026) vs sin control (12-04-2026): consumo diario aproximado (suma de las 24 horas en m³/h) Con WES 0 m³; Sin WES (línea base) 83,24 m³; diferencia (Con – Sin) -83,24 m³ (0 % respecto del día con WES).



Promedio horario de los 7 días homólogos (gráfico siguiente): Con WES 42,543 m³/día; Sin WES 99,82 m³/día; diferencia media -57,277 m³/día (-134,63 % sobre el promedio con WES).



Resultados y Conclusiones

Indicador	Valor
Promedio diario con control activo (13 al 19 abril 2026)	42.54 m3/dia
Promedio diario con control desactivado (06 al 12 abril 2026)	99.82 m3/dia
Ahorro promedio diario estimado por control WES	57.28 m3/dia
Ahorro porcentual	57.38%
Diferencia neta (desactivado - activo)	57.28 m3/dia

En la rejilla analizada (7 días, 00:00–24:00), Con WES 297,8 m³ y Sin WES 698,74 m³; volumen evitado respecto de Sin WES: 400,94 m³ (~481.128 CLP a 1.200 CLP/m³, orientativo). Cuadros y gráficos: Registros de consumos.

Ahorro sobre Sin WES: **57,38 %**

Documento generado automáticamente — 05-05-2026 15:36 UTC